Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Física

Electrodinámica

Apuntes para las clases sobre magnetostática e inducción basados en Jackson, cap. 5.1–5.6, 5.10 y 5.13

Corrientes estacionarias, potencial vectorial, ley de Faraday y corriente de desplazamiento

Basado en *Classical Electrodynamics* de J. D. Jackson, 3rd ed.

Clases 9-10

Temas centrales. Momento dipolar magnético y torque, ecuación de continuidad para corrientes estacionarias, ley de Biot–Savart, fuerza entre corrientes, formulación diferencial de la magnetostática, ley de Ampère y sus aplicaciones, potencial vectorial y libertad de gauge, esfera uniformemente magnetizada, inducción electromagnética y ley de Faraday, fuerza electromotriz y flujo magnético, insuficiencia de la ley de Ampère estática y corriente de desplazamiento.

FIS 320 – Curso de postgrado

Profesor: Vladimir Juričić

6 de abril de 2026

Índice

1. Introduccion **3**

2. Marco conceptual: corriente, dipolo magnetico y fuerza magnetica **3**

2.1. Corrientes estacionarias como fuente de **B** . . . 3

2.2. Momento dipolar magnetico y torque . . . 4

3. Corrientes estacionarias y ecuacion de continuidad **4**

3.1. Conservacion de la carga . . . 4

3.2. Corriente de linea y corriente superficial . . . 5

4. Ley de Biot-Savart **5**

4.1. Forma integral para una distribucion volumetrica . . . 5

4.2. Propiedades basicas . . . 5

4.3. Campo de un hilo rectilineo infinito . . . 6

4.4. Campo sobre el eje de una espira circular . . . 6

4.5. Fuerza entre corrientes estacionarias . . . 6

5. De Biot-Savart a las ecuaciones diferenciales de la magnetostatica **7**

5.1. Divergencia del campo magnetico . . . 7

5.2. Rotacional del campo magnetico . . . 7

5.3. Interpretacion integral: ley de Ampere . . . 8

5.4. Aplicaciones clasicas de la ley de Ampere . . . 8

5.4.1. Hilo rectilineo infinito . . . 8

5.4.2. Solenoide largo . . . 8

5.4.3. Toroide . . . 8

6. Condiciones de borde en magnetostatica **9**

6.1. Componente normal de **B** . . . 9

6.2. Componente tangencial y corriente superficial . . . 9

6.3. Ejemplo: lamina infinita con corriente superficial uniforme . . . 9

7. Potencial vectorial **10**

7.1. Definicion y formula integral . . . 10

7.2. Gauge de Coulomb en magnetostatica . . . 10

7.3. Campo de una corriente uniforme en un cilindro largo . . . 10

7.4. Expansion lejana y momento dipolar magnetico . . . 11

7.5. Ejemplo: campo uniforme y elecciones de gauge . . . 11

7.6. Potencial escalar magnetico en regiones libres de corriente . . . 12

7.7. Problema clasico: esfera uniformemente magnetizada . . . 13
7.7.1. Solucion por potencial escalar magnetico . . . 13
7.7.2. Campo interno, campo externo y momento dipolar . . . 14
7.7.3. Verificacion desde la corriente superficial . . . 15

8. Induccion electromagnetica y ley de Faraday 15
8.1. Fuerza electromotriz . . . 15
8.2. Forma integral de la ley de Faraday . . . 16
8.3. Consecuencia sobre el potencial electrico . . . 16
8.4. Ejemplo: campo inducido por un solenoide largo con corriente variable . . . 16
8.5. Flujo magnetico y circulacion del potencial vectorial . . . 17
8.6. Ley de Faraday reescrita con potenciales . . . 17
8.7. Contornos moviles y fuerza electromotriz general . . . 17

9. La insuficiencia de la ley de Ampere estatica 18
9.1. Problema de consistencia con la continuidad . . . 18
9.2. Ejemplo del capacitor en carga . . . 18

10. Corriente de desplazamiento y ley de Ampere generalizada 19
10.1. La correccion de Maxwell . . . 19
10.2. Forma integral . . . 19
10.3. Relectura del capacitor en carga . . . 19
10.4. Version cuasiestatica y comentario sobre la seccion 5.13 . . . 20
10.5. Escalas de validez y aproximacion cuasiestatica . . . 20

11. Sintesis de las ecuaciones relevantes 21
11.1. Magnetostatica estricta . . . 21
11.2. Regimen dependiente del tiempo . . . 21
11.3. Corolario: ecuaciones de onda en el vacio . . . 21

12. Ejercicios para los estudiantes 22

1. Introduccion

En electrostatica, una vez especificada la distribucion de carga y las condiciones de borde, el problema esencial consiste en resolver la ecuacion de Poisson para el potencial escalar. En magnetostatica la situacion es analoga, pero ahora la fuente fisica es la densidad de corriente $\mathbf{J}(\mathbf{r})$, y el campo relevante es el campo magnetico $\mathbf{B}$. La primera diferencia importante es geometrica: mientras las lineas del campo electrostatico comienzan y terminan en cargas, las lineas de $\mathbf{B}$ son siempre cerradas. La segunda diferencia es dinamica: un campo magnetico no realiza trabajo sobre una carga puntual, pero si controla de manera decisiva la estructura del movimiento cargado y la respuesta de un circuito.

Estas notas siguen el desarrollo de Jackson en el paso desde corrientes estacionarias hasta las ecuaciones de Maxwell con corriente de desplazamiento, pero reordenando varios temas para acercarse al esquema de las notas manuscritas del curso anterior. El hilo conductor es simple: la magnetostatica pura funciona mientras las corrientes sean estacionarias; al permitir dependencia temporal de los campos y de las fuentes, la ley de Faraday obliga a introducir el campo electrico inducido, y la consistencia con la conservacion de la carga obliga finalmente a corregir la ley de Ampere con el termino de desplazamiento.

Trabajaremos en unidades SI, de modo que las ecuaciones basicas toman la forma

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \qquad \text{(magnetostatica)}, \tag{1}$$

que luego generalizaremos a

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{2}$$

Idea clave. La ley de Biot-Savart nos da el campo magnetico producido por una corriente estacionaria. La ley de Ampere condensa la misma informacion en una forma integral y diferencial muy eficiente. Cuando los campos dependen del tiempo, la ley de Faraday muestra que $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ dejan de ser problemas separados, y la corriente de desplazamiento cierra definitivamente la estructura local de las ecuaciones de Maxwell.

2. Marco conceptual: corriente, dipolo magnetico y fuerza magnetica

Antes de entrar en las ecuaciones de campo, conviene fijar tres ideas que en los apuntes del curso del año anterior aparecian desde el comienzo: la magnetostatica describe campos producidos por corrientes estacionarias; el objeto elemental acoplado a un campo magnetico uniforme es el dipolo magnetico; y la fuerza magnetica tiene siempre caracter transversal.

2.1. Corrientes estacionarias como fuente de B

En electrostatica, la fuente fundamental es la densidad de carga ρ. En magnetostatica, en cambio, la fuente es la densidad de corriente $\mathbf{J}$. Esta diferencia se refleja de inmediato en la estructura geometrica de los campos: mientras el campo electrico de una carga puntual apunta radialmente, el campo magnetico de una corriente rectilinea rodea a la corriente en lineas cerradas. Esta observacion, muy enfatizada en los apuntes manuscritos, es la razon fisica por la que en magnetostatica aparecen de forma natural el rotacional, la circulacion y el potencial vectorial.

La fuerza de Lorentz sobre una carga puntual de valor q que se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ en presencia

de campos **E** y **B** es

$$\mathbf{F} = q\,(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})\,. \tag{3}$$

En particular, la parte magnetica $q\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ es siempre perpendicular a la velocidad. Por eso el campo magnetico por si solo no cambia la energia cinetica instantanea de una particula puntual, aunque si puede cambiar de manera decisiva su trayectoria.

2.2. Momento dipolar magnetico y torque

Una espira plana recorrida por una corriente estacionaria I se comporta, a grandes distancias, como un dipolo magnetico. Su momento dipolar es

$$\boxed{\mathbf{m} = I\,\mathbf{S},} \tag{4}$$

donde **S** es el area vectorial de la espira, orientada segun la regla de la mano derecha. Si el dipolo se coloca en un campo magnetico externo uniforme, experimenta un torque

$$\boxed{\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}.} \tag{5}$$

La energia potencial asociada es

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}. \tag{6}$$

Estas expresiones aparecen muy temprano en los apuntes del año anterior porque ofrecen una intuicion fisica muy concreta: el campo magnetico "quiere" alinear el dipolo con su direccion.

En una descripcion continua, el analogo local de esta fuerza es la densidad de fuerza

$$\mathbf{f} = \mathbf{J} \times \mathbf{B}, \tag{7}$$

y el torque total sobre una distribucion de corriente ocupa la forma

$$\mathbf{N} = \int d^3r\,\mathbf{r} \times (\mathbf{J} \times \mathbf{B}). \tag{8}$$

Volveremos a estas expresiones cuando discutamos la fuerza entre circuitos y el significado fisico del momento dipolar magnetico.

3. Corrientes estacionarias y ecuacion de continuidad

3.1. Conservacion de la carga

La ecuacion de continuidad expresa de manera local la conservacion de la carga. Si $\rho(\mathbf{r}, t)$ es la densidad de carga y $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$ la densidad de corriente, entonces

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \tag{9}$$

Esta relacion se obtiene aplicando conservacion de la carga a un volumen fijo V:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V \rho\, d^3r = -\oint_{\partial V} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}, \tag{10}$$

y usando el teorema de Gauss.

En el caso estacionario, por definicion $\partial\rho/\partial t = 0$, y entonces

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \tag{11}$$

La densidad de corriente es, por tanto, un campo solenoidal. Esto anticipa la estructura de $\mathbf{B}$: tanto $\mathbf{J}$ como $\mathbf{B}$ aparecen asociados a lineas cerradas y a circulacion, no a fuentes y sumideros puntuales.

3.2. Corriente de linea y corriente superficial

Aunque la descripcion mas general usa una densidad volumetrica $\mathbf{J}$, en muchas aplicaciones resulta util reducir el problema a corrientes concentradas en una curva o en una superficie. Para una corriente de linea I que sigue una trayectoria $\mathcal{C}$, la fuente efectiva puede representarse como

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = I \int_{\mathcal{C}} d\ell' \, \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \tag{12}$$

mientras que para una densidad de corriente superficial $\mathbf{K}$ sobre una superficie S,

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = \mathbf{K}(\mathbf{r}) \, \delta(n). \tag{13}$$

Estas representaciones son utiles porque permiten escribir muchas formulas magnetostaticas en tres formas paralelas: volumen, superficie y linea.

Lectura fisica. La condicion $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ en el regimen estacionario significa que la corriente que entra en un pequeno volumen es exactamente igual a la que sale. No hay acumulacion local de carga. Toda la fenomenologia magnetostatica descansa sobre esta propiedad.

4. Ley de Biot-Savart

4.1. Forma integral para una distribucion volumetrica

La ley de Biot-Savart proporciona el campo magnetico producido por una corriente estacionaria. En unidades SI,

$$\boxed{\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \, \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{R}}{R^3}, \qquad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'.} \tag{14}$$

Su estructura es similar a la ley de Coulomb, pero con una diferencia fundamental: la corriente entra por medio de un producto vectorial, de modo que $\mathbf{B}$ es perpendicular tanto a la direccion de la corriente como a la direccion relativa $\mathbf{R}$.

Si la corriente esta concentrada sobre un hilo delgado, la formula toma la forma familiar

$$\boxed{\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\mathcal{C}} d\ell' \times \frac{\mathbf{R}}{R^3}.} \tag{15}$$

4.2. Propiedades basicas

La ley de Biot-Savart ya permite leer varias propiedades cualitativas:

- el campo decrece como el inverso del cuadrado de la distancia al elemento de corriente;

- la orientacion de $\mathbf{B}$ se determina por la regla de la mano derecha;
- si el punto de observacion esta sobre la prolongacion de un elemento de corriente, ese elemento no contribuye porque el producto vectorial se anula.

4.3. Campo de un hilo rectilineo infinito

Como primera aplicacion, consideremos un hilo infinito sobre el eje z, con corriente I en direccion $+\hat{\mathbf{z}}$. Por simetria, el campo solo puede depender de la distancia cilíndrica s al eje y debe apuntar en la direccion azimutal $\hat{\boldsymbol{\phi}}$. Evaluando (15),

$$\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dz' \, \hat{\mathbf{z}} \times \frac{s\hat{\mathbf{s}} + (z - z')\hat{\mathbf{z}}}{[s^2 + (z - z')^2]^{3/2}}. \tag{16}$$

Solo sobrevive la componente azimutal, y el resultado es

$$\boxed{\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \, \hat{\boldsymbol{\phi}}.} \tag{17}$$

Este es uno de los resultados fundamentales de la magnetostatica.

Ejemplo 4.1. *El campo* (17) *muestra de forma transparente el caracter circulatorio de* $\mathbf{B}$*. Las lineas de campo son circunferencias centradas en el hilo. Su intensidad decrece como* $1/s$*, mas lentamente que el campo de una carga puntual porque la fuente esta extendida infinitamente en una dimension.*

4.4. Campo sobre el eje de una espira circular

Sea una espira circular de radio a en el plano $z = 0$, con corriente I. Por simetria, sobre el eje solo puede existir componente z. La ley de Biot-Savart da

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{a^2 \, d\phi'}{(a^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}. \tag{18}$$

Cerca del centro de la espira,

$$B_z(0) = \frac{\mu_0 I}{2a}, \tag{19}$$

y lejos de la espira el campo cae como $1/z^3$, lo cual anticipa el caracter dipolar del campo magnetico de un lazo de corriente.

4.5. Fuerza entre corrientes estacionarias

Los apuntes del año anterior enfatizan, inmediatamente despues de Biot–Savart, la relacion entre corriente y fuerza magnetica. Si un circuito $\mathcal{C}_1$ con corriente I_1 se encuentra inmerso en el campo producido por un segundo circuito $\mathcal{C}_2$ con corriente I_2, el elemento diferencial de fuerza es

$$d\mathbf{F}_{12} = I_1 \, d\ell_1 \times \mathbf{B}_2. \tag{20}$$

Sustituyendo la ley de Biot–Savart para $\mathbf{B}_2$,

$$d\mathbf{F}_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} d\ell_1 \times \left(d\ell_2 \times \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} \right). \tag{21}$$

Una reordenacion algebraica conduce a la formula de Ampère–Neumann para la fuerza total entre dos circuitos cerrados. Para fines de curso, la aplicacion mas importante es el caso de dos hilos paralelos infinitos separados una distancia d:

$$\boxed{\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}.} \tag{22}$$

Si las corrientes tienen el mismo sentido, la fuerza es atractiva; si tienen sentidos opuestos, es repulsiva. Este resultado fue historicamente central en la definicion operacional de la unidad de corriente.

De manera complementaria, para una distribucion continua de corriente en un campo externo, la fuerza y el torque toman la forma

$$\mathbf{F} = \int d^3r\, \mathbf{J}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}), \qquad \mathbf{N} = \int d^3r\, \mathbf{r} \times [\mathbf{J}(\mathbf{r}) \times \mathbf{B}(\mathbf{r})]\,. \tag{23}$$

Estas expresiones conectan directamente la descripcion microscopica en terminos de corriente con la descripcion macroscopica en terminos de momento dipolar.

Idea clave. La ley de Biot-Savart es completamente general para corrientes estacionarias, pero su uso directo solo es practico cuando la simetria permite simplificar mucho la integral. En problemas altamente simetricos, la ley de Ampere suele ser mas eficiente. En problemas sin simetria, el potencial vectorial es frecuentemente la mejor herramienta.

5. De Biot-Savart a las ecuaciones diferenciales de la magnetostatica

5.1. Divergencia del campo magnetico

A partir de (14), puede mostrarse que

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{24}$$

La razon esencial es que el integrando puede escribirse como el rotacional respecto de $\mathbf{r}$ de un campo auxiliar, o equivalentemente porque el campo generado por un elemento de corriente no tiene componente radial tipo Coulomb que produzca una divergencia neta. En lenguaje fisico, (24) expresa la ausencia de monopolos magneticos.

Consecuencia inmediata: existe localmente un potencial vectorial $\mathbf{A}$ tal que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{25}$$

5.2. Rotacional del campo magnetico

Una derivacion algo mas laboriosa, usando identidades vectoriales y la condicion $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$, muestra que

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \tag{26}$$

Este resultado es la forma diferencial de la ley de Ampere en magnetostatica. Junto con (24), contiene la misma informacion local que la ley de Biot-Savart.

5.3. Interpretacion integral: ley de Ampere

Aplicando el teorema de Stokes a (26), se obtiene

$$\boxed{\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{B} \cdot d\ell = \mu_0 I_{\text{enc}},} \tag{27}$$

donde I_{enc} es la corriente total que atraviesa cualquier superficie abierta S cuya frontera sea $\partial S = \mathcal{C}$:

$$I_{\text{enc}} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}. \tag{28}$$

La ley de Ampere es extraordinariamente eficiente cuando la simetria permite elegir $\mathcal{C}$ de manera que $\mathbf{B} \cdot d\ell$ sea constante o se anule por tramos.

5.4. Aplicaciones clasicas de la ley de Ampere

5.4.1. Hilo rectilineo infinito

Tomando $\mathcal{C}$ como una circunferencia de radio s centrada en el hilo, $\mathbf{B}$ es tangente a la curva y tiene modulo constante. Entonces

$$B(2\pi s) = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}, \tag{29}$$

recuperando (17).

5.4.2. Solenoide largo

Para un solenoide ideal largo con n espiras por unidad de longitud y corriente I, la ley de Ampere aplicada a un contorno rectangular da

$$\boxed{B_{\text{int}} = \mu_0 n I, \qquad B_{\text{ext}} \approx 0.} \tag{30}$$

El campo es aproximadamente uniforme en el interior y despreciable en el exterior, siempre que la longitud del solenoide sea mucho mayor que su radio.

5.4.3. Toroide

Para un toroide ideal con N espiras, el campo es azimutal dentro del nucleo y nulo fuera. Un contorno circular de radio s coaxial con el toroide da

$$\boxed{B(s) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi s},} \qquad \text{(dentro del toroide).} \tag{31}$$

Este resultado es una version magnetostatica del confinamiento del flujo por simetria y topologia del circuito.

Advertencia metodologica. La ley de Ampere es muy poderosa, pero no sirve por si sola para encontrar $\mathbf{B}$ en cualquier problema. Solo es eficaz cuando la simetria permite conocer de antemano la direccion del campo y su dependencia espacial sobre el contorno amperiano.

6. Condiciones de borde en magnetostatica

6.1. Componente normal de B

La ecuacion $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ implica una condicion de borde muy simple. Consideremos una cajita de Gauss achatada que atraviesa una superficie de separacion entre dos medios. Al hacer tender a cero el espesor de la cajita, las contribuciones laterales desaparecen y queda

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0.} \tag{32}$$

La componente normal de $\mathbf{B}$ es continua a traves de cualquier interfaz. Este resultado es independiente de las propiedades materiales mientras no existan monopolos magneticos.

6.2. Componente tangencial y corriente superficial

Para la componente tangencial usamos la ley de Ampere. Tomemos un rectangulo infinitesimal que cruza la superficie, con dos lados paralelos a una direccion tangencial $\hat{\mathbf{t}}$ y altura $h \to 0$. Si existe una densidad de corriente superficial $\mathbf{K}$, la corriente encerrada es $K_t \ell$, donde K_t es la componente de $\mathbf{K}$ perpendicular a $\hat{\mathbf{t}}$ dentro del plano de la superficie. El limite da

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \mu_0 \mathbf{K}.} \tag{33}$$

En ausencia de corriente superficial, la componente tangencial de $\mathbf{B}$ es continua.

6.3. Ejemplo: lamina infinita con corriente superficial uniforme

Consideremos el plano $z = 0$ con una densidad de corriente superficial uniforme

$$\mathbf{K} = K\hat{\mathbf{x}}.$$

Por simetria, el campo magnetico debe ser uniforme en cada semiespacio, paralelo a $\hat{\mathbf{y}}$ y cambiar de signo al cruzar la lamina. Tomando $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}$, la condicion (33) da

$$\mathbf{B}(z > 0) = -\frac{\mu_0 K}{2}\hat{\mathbf{y}}, \qquad \mathbf{B}(z < 0) = +\frac{\mu_0 K}{2}\hat{\mathbf{y}}. \tag{34}$$

Este resultado es el analogo magnetostatico del campo electrico uniforme generado por una lamina infinita cargada: la fuente es ahora una corriente superficial, y el campo asociado es tangencial a la superficie en lugar de normal a ella.

Lectura fisica. Las condiciones de borde muestran de forma compacta como las fuentes se "pegan" a una interfaz. Una densidad de corriente superficial no cambia la componente normal de $\mathbf{B}$, pero si produce un salto finito en la componente tangencial. Este resultado es esencial en problemas con solenoides ideales, hojas de corriente y superficies imanadas.

7. Potencial vectorial

7.1. Definicion y formula integral

Como $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, introducimos un potencial vectorial $\mathbf{A}$ tal que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{35}$$

Una eleccion particularmente natural en magnetostatica es

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \, \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.} \tag{36}$$

Tomando el rotacional respecto de $\mathbf{r}$, y usando que $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ no depende de $\mathbf{r}$, se recupera inmediatamente la ley de Biot-Savart:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \, \nabla \left(\frac{1}{R} \right) \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \, \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{R}}{R^3} = \mathbf{B}. \tag{37}$$

7.2. Gauge de Coulomb en magnetostatica

La definicion de $\mathbf{A}$ no es unica: si χ es cualquier funcion escalar suficientemente regular, entonces

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi \tag{38}$$

produce el mismo campo $\mathbf{B}$, porque $\nabla \times \nabla\chi = 0$. Esta libertad de gauge permite imponer una condicion adicional. En magnetostatica resulta muy conveniente la condicion de Coulomb,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \tag{39}$$

Con la eleccion (36), esta condicion se satisface automaticamente si $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ y las corrientes estan localizadas.

Aplicando la identidad

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}, \tag{40}$$

y usando (39) y (26), se obtiene

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}.} \tag{41}$$

Cada componente cartesiana de $\mathbf{A}$ satisface una ecuacion de Poisson con fuente la componente correspondiente de $\mathbf{J}$.

7.3. Campo de una corriente uniforme en un cilindro largo

Como ejemplo donde el potencial vectorial es especialmente comodo, consideremos un cilindro infinito de radio a con densidad de corriente uniforme $\mathbf{J} = J_0\hat{\mathbf{z}}$. Por simetria podemos tomar

$$\mathbf{A} = A_z(s)\hat{\mathbf{z}}, \tag{42}$$

y entonces (41) se reduce a

$$\frac{1}{s}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(s\frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}s}\right) = -\mu_0 J_0 \qquad (s < a). \tag{43}$$

Integrando y exigiendo regularidad en $s = 0$,

$$A_z(s) = -\frac{\mu_0 J_0}{4}s^2 + C. \tag{44}$$

De aqui,

$$\mathbf{B} = \nabla \times (A_z\hat{\mathbf{z}}) = -\frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}s}\hat{\boldsymbol{\phi}} = \frac{\mu_0 J_0}{2}s\hat{\boldsymbol{\phi}}, \qquad s < a, \tag{45}$$

que coincide con la ley de Ampere, ya que la corriente encerrada crece como s^2.

7.4. Expansion lejana y momento dipolar magnetico

Lejos de una distribucion localizada de corrientes, la expansion multipolar del potencial vectorial muestra que el termino dominante no nulo es dipolar. El resultado puede escribirse como

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \simeq \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}\times\mathbf{r}}{r^3}, \tag{46}$$

donde

$$\boxed{\mathbf{m} = \frac{1}{2}\int d^3r'\,\mathbf{r}'\times\mathbf{J}(\mathbf{r}')} \tag{47}$$

es el momento dipolar magnetico. Para una espira plana de area vectorial $\mathbf{S}$, esto se reduce a

$$\mathbf{m} = I\mathbf{S}. \tag{48}$$

Aunque no desarrollaremos aqui toda la teoria multipolar, este resultado es importante porque conecta el campo de una espira con la fisica de dipolos magneticos, materiales imanados y acoplamientos con campos externos.

Idea clave. El potencial vectorial es mas que un artificio para generar $\mathbf{B}$. Organiza de manera natural la solucion de la magnetostatica, separa el problema en una ecuacion de Poisson vectorial y prepara el camino para la descripcion dinamica, donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ se expresan conjuntamente en terminos de potenciales.

7.5. Ejemplo: campo uniforme y elecciones de gauge

Un ejemplo muy instructivo es un campo magnetico uniforme

$$\mathbf{B} = B_0\hat{\mathbf{z}}. \tag{49}$$

Existen muchas elecciones posibles de $\mathbf{A}$ que generan el mismo campo. Dos de las mas usadas son:

$$\mathbf{A}_{\mathrm{sim}} = \frac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{r} = \frac{B_0}{2}(-y\hat{\mathbf{x}} + x\hat{\mathbf{y}}), \tag{50}$$

$$\mathbf{A}_{\mathrm{L}} = B_0 x\hat{\mathbf{y}}. \tag{51}$$

En ambos casos,

$$\nabla \times \mathbf{A} = B_0 \hat{\mathbf{z}}. \tag{52}$$

La diferencia entre ambas elecciones es un gradiente:

$$\mathbf{A}_{\mathrm{L}} - \mathbf{A}_{\mathrm{sim}} = \nabla \chi, \qquad \chi = \frac{1}{2} B_0 xy. \tag{53}$$

Este ejemplo es util porque muestra de manera concreta que el potencial vectorial no es unico, aunque el campo magnetico si lo sea. En aplicaciones cuánticas y en problemas con simetria traslacional o rotacional, una u otra eleccion de gauge puede simplificar radicalmente el calculo.

Comentario. En magnetostatica clasica, distintas elecciones de gauge son matematicamente equivalentes. Sin embargo, elegir un gauge adaptado a la simetria correcta puede convertir un problema dificil en uno casi trivial. Esta leccion reaparece una y otra vez en electrodinamica y en teoria cuantica.

7.6. Potencial escalar magnetico en regiones libres de corriente

Aunque el potencial vectorial es la herramienta global mas general, en regiones donde no circula corriente libre y el dominio es simplemente conexo puede ser util introducir un potencial escalar magnetico. Si

$$\mathbf{J}_f = 0, \tag{54}$$

entonces la ley de Ampere magnetostatica implica

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0. \tag{55}$$

En una region simplemente conexa, esto permite escribir

$$\mathbf{H} = -\nabla \Phi_M. \tag{56}$$

En regiones donde ademas no hay magnetizacion, $\mathbf{M} = 0$, se tiene $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$, de modo que Φ_M determina tambien el campo magnetico. Como

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M}, \tag{57}$$

se sigue que en regiones sin magnetizacion el potencial satisface la ecuacion de Laplace:

$$\nabla^2 \Phi_M = 0. \tag{58}$$

El interes de Φ_M es puramente regional: no describe de forma global configuraciones con corrientes enlazadas no triviales, como el exterior de un solenoide infinito ideal o la region alrededor de un hilo rectilineo infinito, donde la circulacion de $\mathbf{H}$ alrededor de ciertas curvas no se anula. En esos casos el potencial escalar seria necesariamente multivaluado o dejaria de existir globalmente.

En cambio, en regiones libres de corriente obtenidas al excluir cuidadosamente las fuentes, Φ_M permite tratar ciertos problemas magnetostaticos con tecnicas casi identicas a las usadas en electrostatica: separacion de variables, funciones de Green y teoremas de unicidad. Desde este punto de vista, el potencial escalar magnetico es una herramienta complementaria al potencial vectorial, no un reemplazo universal.

7.7. Problema clasico: esfera uniformemente magnetizada

Como aplicacion importante del potencial escalar magnetico, conviene analizar la esfera uniformemente magnetizada, un problema clasico tratado por Jackson. Sea una esfera de radio a con magnetizacion uniforme

$$\mathbf{M} = M_0\hat{\mathbf{z}}, \tag{59}$$

en ausencia de corrientes libres. En unidades SI introducimos el campo auxiliar

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} - \mathbf{M}. \tag{60}$$

Como no hay corrientes libres,

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0, \tag{61}$$

y por tanto en cada region simplemente conexa podemos escribir

$$\mathbf{H} = -\nabla\Phi_M. \tag{62}$$

Ademas,

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M}. \tag{63}$$

Para una magnetizacion uniforme, $\nabla \cdot \mathbf{M} = 0$ en el volumen. La unica "fuente" efectiva queda entonces sobre la superficie, a traves de la componente normal de $\mathbf{M}$.

Existe una segunda interpretacion, igualmente util: las corrientes ligadas asociadas a la magnetizacion son

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M}, \qquad \mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}. \tag{64}$$

Como $\mathbf{M}$ es uniforme, $\mathbf{J}_M = 0$ y solo sobrevive la corriente superficial

$$\mathbf{K}_M = M_0 \sin\theta\, \hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{65}$$

Es decir, la esfera uniformemente magnetizada equivale a una distribucion de corriente superficial azimutal que gira alrededor del eje z.

7.7.1. Solucion por potencial escalar magnetico

Debido a la simetria axial, solo aparece el canal $\ell = 1$. Por ello proponemos

$$\Phi_M^{(\mathrm{in})}(r,\theta) = A\, r\cos\theta, \tag{66}$$

$$\Phi_M^{(\mathrm{out})}(r,\theta) = \frac{B\cos\theta}{r^2}. \tag{67}$$

Estas expresiones son las soluciones regulares de la ecuacion de Laplace para una simetria dipolar: la primera es finita en el origen y la segunda decae en el infinito.

Los campos $\mathbf{H} = -\nabla\Phi_M$ son entonces

$$H_r^{(\mathrm{in})} = -A\cos\theta, \qquad H_\theta^{(\mathrm{in})} = A\sin\theta, \tag{68}$$

$$H_r^{(\mathrm{out})} = \frac{2B\cos\theta}{r^3}, \qquad H_\theta^{(\mathrm{out})} = \frac{B\sin\theta}{r^3}. \tag{69}$$

Sobre la superficie $r = a$ no hay corriente libre superficial, de modo que la componente tangencial

de $\mathbf{H}$ es continua:

$$H_\theta^{(\text{out})}(a,\theta) = H_\theta^{(\text{in})}(a,\theta). \tag{70}$$

Esto implica

$$A = \frac{B}{a^3}. \tag{71}$$

Por otra parte, la componente normal de $\mathbf{B}$ es continua. Como dentro de la esfera

$$\mathbf{B}^{(\text{in})} = \mu_0 \left(\mathbf{H}^{(\text{in})} + \mathbf{M}\right), \tag{72}$$

y fuera $\mathbf{B}^{(\text{out})} = \mu_0 \mathbf{H}^{(\text{out})}$, se obtiene en $r = a$

$$H_r^{(\text{out})}(a,\theta) = H_r^{(\text{in})}(a,\theta) + M_0 \cos\theta. \tag{73}$$

Sustituyendo (69) y (71), resulta

$$\frac{2B}{a^3}\cos\theta = (-A + M_0)\cos\theta \quad \Longrightarrow \quad 2A = -A + M_0. \tag{74}$$

Por tanto,

$$\boxed{A = \frac{1}{3}M_0, \qquad B = \frac{1}{3}a^3 M_0.} \tag{75}$$

La solucion final para el potencial escalar magnetico es

$$\boxed{\Phi_M^{(\text{in})}(r,\theta) = \frac{1}{3}M_0 r\cos\theta,} \tag{76}$$

$$\boxed{\Phi_M^{(\text{out})}(r,\theta) = \frac{1}{3}M_0 \frac{a^3\cos\theta}{r^2}.} \tag{77}$$

7.7.2. Campo interno, campo externo y momento dipolar

Dentro de la esfera,

$$\mathbf{H}^{(\text{in})} = -\nabla\Phi_M^{(\text{in})} = -\frac{1}{3}M_0\hat{\mathbf{z}}. \tag{78}$$

Este es el llamado *campo desimanante* de una esfera. Es uniforme y apunta en direccion opuesta a la magnetizacion. El campo magnetico total dentro del material vale entonces

$$\boxed{\mathbf{B}^{(\text{in})} = \mu_0\left(\mathbf{H}^{(\text{in})} + \mathbf{M}\right) = \frac{2\mu_0}{3}M_0\hat{\mathbf{z}}.} \tag{79}$$

Fuera de la esfera, como $\mathbf{M} = 0$, se tiene simplemente

$$\mathbf{B}^{(\text{out})} = \mathbf{H}^{(\text{out})} = -\nabla\Phi_M^{(\text{out})}. \tag{80}$$

Esta es exactamente la forma del campo de un dipolo magnetico situado en el origen, con momento

$$\boxed{\mathbf{m} = \int d^3r\,\mathbf{M} = \frac{4\pi a^3}{3}M_0\hat{\mathbf{z}}.} \tag{81}$$

En otras palabras, el campo exterior de una esfera uniformemente magnetizada coincide con el de un dipolo puntual de momento $\mathbf{m}$ colocado en el centro.

7.7.3. Verificacion desde la corriente superficial

La expresion (65) muestra que la esfera magnetizada puede verse tambien como una coleccion continua de espiras de corriente superficial. Esta perspectiva es util para conectar con la magnetostatica corriente-campo desarrollada en las secciones anteriores. El potencial vectorial correspondiente puede elegirse como

$$\mathbf{A}^{(\mathrm{in})} = \frac{1}{2}\mathbf{B}^{(\mathrm{in})} \times \mathbf{r} = \frac{\mu_0}{3} M_0\, r \sin\theta\, \hat{\boldsymbol{\phi}}, \tag{82}$$

$$\mathbf{A}^{(\mathrm{out})} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 m \sin\theta}{4\pi r^2}\, \hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{83}$$

Tomando el rotacional de (82) y (83) se recuperan respectivamente el campo uniforme interior (79) y el campo dipolar exterior. De esta manera, el problema de la esfera magnetizada une de forma muy clara los dos lenguajes: el de la magnetizacion como fuente de "cargas magneticas" efectivas para $\mathbf{H}$, y el de las corrientes ligadas como fuente de $\mathbf{B}$ y $\mathbf{A}$.

Idea clave. La esfera es especial porque su campo desimanante interior es uniforme. En unidades SI, una esfera uniformemente magnetizada tiene

$$\mathbf{H}_{\mathrm{in}} = -\frac{1}{3}\mathbf{M}, \qquad \mathbf{B}_{\mathrm{in}} = \frac{2\mu_0}{3}\mathbf{M}.$$

El factor 1/3 es el factor desimanante de una esfera. Este resultado reaparece una y otra vez en la teoria de medios magneticos, materiales ferromagneticos y problemas de autointeraccion de la magnetizacion.

8. Induccion electromagnetica y ley de Faraday

8.1. Fuerza electromotriz

Cuando los campos dependen del tiempo, el campo electrico ya no puede derivarse unicamente de un potencial escalar. La cantidad experimentalmente relevante en circuitos es la fuerza electromotriz

$$\mathcal{E} = \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{E} \cdot d\ell, \tag{84}$$

si el contorno es fijo. En problemas mas generales con contornos moviles aparece ademas la contribucion de la fuerza de Lorentz $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, pero en estas notas nos concentraremos primero en el caso de curvas fijas.

La observacion empirica fundamental es que una variacion temporal del flujo magnetico a traves de una superficie S con borde $\partial S = \mathcal{C}$ induce una fuerza electromotriz:

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}, \qquad \Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}.} \tag{85}$$

El signo menos expresa la ley de Lenz: la corriente inducida se opone a la variacion del flujo que la produce.

8.2. Forma integral de la ley de Faraday

Para un contorno fijo,

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{E} \cdot d\ell = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}. \tag{86}$$

Aplicando el teorema de Stokes y suponiendo que la superficie es fija, obtenemos

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{a} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}. \tag{87}$$

Como esto vale para toda superficie,

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.} \tag{88}$$

Esta ecuacion muestra que un campo magnetico variable en el tiempo genera necesariamente un campo electrico no conservativo.

8.3. Consecuencia sobre el potencial electrico

En electrostatica, $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ y por tanto $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. En presencia de induccion, (88) implica que esa forma ya no es suficiente. Introduciendo el potencial vectorial,

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}.} \tag{89}$$

En efecto,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \tag{90}$$

Por tanto, la induccion electromagnetica muestra de forma especialmente clara que el potencial vectorial tiene contenido fisico directo: su dependencia temporal contribuye al campo electrico observable.

8.4. Ejemplo: campo inducido por un solenoide largo con corriente variable

Consideremos un solenoide largo de radio a cuyo campo interior, aproximadamente uniforme, depende del tiempo:

$$\mathbf{B}(t) = B(t)\hat{\mathbf{z}}, \qquad s < a. \tag{91}$$

Por simetria cilíndrica, el campo inducido debe ser azimutal. Tomando $\mathcal{C}$ como una circunferencia de radio s, la ley de Faraday da, para $s < a$,

$$E_\phi(s)(2\pi s) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}, \tag{92}$$

de donde

$$\boxed{E_\phi(s) = -\frac{s}{2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}, \qquad s < a.} \tag{93}$$

Para $s > a$, el flujo esta determinado por el area del solenoide:

$$E_\phi(s)(2\pi s) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}, \tag{94}$$

y por tanto

$$\boxed{E_\phi(s) = -\frac{a^2}{2s}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}, \qquad s > a.} \tag{95}$$

Este ejemplo ilustra que el campo electrico inducido puede ser no nulo incluso en regiones donde **B** instantaneamente es casi nulo.

Lectura fisica. En la ley de Faraday, el objeto fundamental no es el valor local de **B** en un punto, sino el cambio temporal del flujo magnetico a traves de una superficie enlazada con el contorno. Por eso la induccion tiene un caracter topologico y global mucho mas marcado que la electrostatica.

8.5. Flujo magnetico y circulacion del potencial vectorial

Una vez introducido **A**, la relacion entre potencial vectorial y flujo magnetico se vuelve especialmente transparente. Si S es una superficie con borde $\mathcal{C}$, el teorema de Stokes da

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{A}\cdot d\ell = \int_S (\nabla\times\mathbf{A})\cdot d\mathbf{a} = \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{a} = \Phi_B. \tag{96}$$

Por tanto, la circulacion de **A** alrededor de un contorno cerrado coincide con el flujo magnetico a traves de cualquier superficie apoyada sobre ese contorno.

Esta formula hace visible un hecho importante: aunque **A** no es unico punto a punto, su integral de linea sobre una curva cerrada esta fijada por el flujo de **B** y, por ende, tiene significado fisico directo. En topologias mas complicadas, esta observacion juega un papel aun mas profundo.

8.6. Ley de Faraday reescrita con potenciales

Si el contorno es fijo, la fuerza electromotriz puede escribirse usando (89):

$$\mathcal{E} = \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{E}\cdot d\ell = -\oint_{\mathcal{C}} \nabla\phi\cdot d\ell - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{A}\cdot d\ell. \tag{97}$$

El primer termino se anula porque la integral de linea de un gradiente sobre una curva cerrada es cero. Entonces

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{A}\cdot d\ell. \tag{98}$$

Usando (96), obtenemos de nuevo

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}, \tag{99}$$

que es la ley de Faraday. Esta derivacion exhibe de manera muy limpia el papel del potencial vectorial en problemas de induccion.

8.7. Contornos moviles y fuerza electromotriz general

Si el circuito se mueve con velocidad local **v**, la fuerza sobre una carga contiene la contribucion de Lorentz. En ese caso, la fuerza electromotriz general es

$$\boxed{\mathcal{E} = \oint_{\mathcal{C}(t)} (\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\ell.} \tag{100}$$

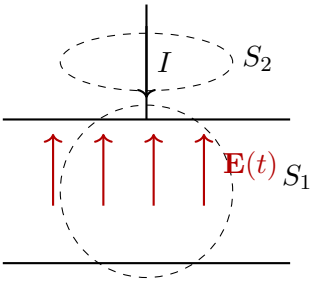

Figura 1: Capacitor en carga. La ley de Ampere-Maxwell da el mismo resultado para la circulacion de $\mathbf{B}$ si se elige una superficie S_1 que corta la corriente de conduccion o una superficie S_2 que atraviesa la region entre las placas, donde aparece la corriente de desplazamiento.

Para circuitos rigidos en movimiento dentro de un campo estacionario, el segundo termino produce la llamada fem motriz. Para circuitos fijos con campo magnetico variable, la fem es de tipo transformador. En muchos problemas reales ambas contribuciones coexisten.

Un ejemplo elemental es una barra conductora de longitud L que se desliza con velocidad v perpendicularmente a un campo uniforme $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$. La diferencia de potencial inducida entre sus extremos es

$$\mathcal{E} = BLv, \tag{101}$$

resultado que coincide con la variacion temporal del flujo del lazo barrido por la barra.

9. La insuficiencia de la ley de Ampere estatica

9.1. Problema de consistencia con la continuidad

Si tratamos de extender la forma magnetostatica

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \tag{102}$$

a situaciones dependientes del tiempo, aparece una contradiccion inmediata. Tomando la divergencia de ambos lados,

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J}. \tag{103}$$

Esto implicaria

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \tag{104}$$

lo cual, por la ecuacion de continuidad, obliga a $\partial\rho/\partial t = 0$. En otras palabras, la ley de Ampere puramente estatica es incompatible con cualquier proceso donde la densidad de carga cambie en el tiempo.

9.2. Ejemplo del capacitor en carga

El ejemplo clasico es un capacitor de placas paralelas que se esta cargando. En los conductores hay una corriente I que llega a las placas, pero entre ellas no hay corriente de conduccion. Si aplicamos la ley de Ampere a una curva $\mathcal{C}$ que rodea al cable, el resultado dependeria de la superficie elegida para calcular la corriente encerrada:

- una superficie que corta al cable intercepta la corriente I;

- una superficie abombada que se infla entre las placas no corta corriente de conduccion alguna.

La misma circulacion de $\mathbf{B}$ no puede depender arbitrariamente de la superficie elegida. Por tanto, la ley de Ampere estatica debe ser incompleta.

10. Corriente de desplazamiento y ley de Ampere generalizada

10.1. La correccion de Maxwell

Maxwell resolvio la inconsistencia anterior introduciendo la corriente de desplazamiento. En unidades SI, la ley correcta es

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.} \tag{105}$$

Tomando la divergencia,

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}. \tag{106}$$

Usando la ley de Gauss $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$, obtenemos

$$0 = \mu_0 \left(\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right), \tag{107}$$

que coincide exactamente con la ecuacion de continuidad. La correccion de Maxwell no es un detalle opcional: es la unica manera local y relativisticamente consistente de compatibilizar la ley de Ampere con la conservacion de la carga.

10.2. Forma integral

Aplicando Stokes, la ley generalizada puede escribirse como

$$\boxed{\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{B} \cdot d\ell = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}.} \tag{108}$$

El segundo termino,

$$\epsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}, \tag{109}$$

se interpreta como la corriente de desplazamiento total a traves de la superficie.

10.3. Relectura del capacitor en carga

En el capacitor de placas paralelas, la corriente de conduccion atraviesa el cable y carga las placas, mientras entre ellas el campo electrico crece en el tiempo. Si la separacion es pequena y los efectos de borde son despreciables,

$$\Phi_E = EA, \tag{110}$$

donde A es el area de las placas. La ley de Gauss da $E = Q/(\epsilon_0 A)$, de modo que

$$\epsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = I. \tag{111}$$

La corriente de desplazamiento entre las placas es exactamente igual a la corriente de conduccion en los cables. Asi, la circulacion de $\mathbf{B}$ resulta independiente de la superficie escogida y el problema

queda resuelto.

Ejemplo 10.1. *Para un capacitor circular de radio a en carga, el campo magnetico entre las placas puede encontrarse usando* (108)*. Para una curva circular de radio $s < a$, la corriente de desplazamiento encerrada es Is^2/a^2, de modo que*

$$B_\phi(s) = \frac{\mu_0 I s}{2\pi a^2}. \tag{112}$$

La dependencia lineal con s es completamente analoga al campo dentro de un conductor cilindrico con corriente uniforme, pero ahora la fuente efectiva es la variacion temporal del flujo electrico.

10.4. Version cuasiestatica y comentario sobre la seccion 5.13

En muchos sistemas fisicos de interes, las longitudes caracteristicas son mucho menores que la longitud de onda electromagnetica asociada a la frecuencia de trabajo. En ese regimen, los campos pueden variar lentamente en el tiempo sin que la propagacion retardada juegue un papel dominante. Esta es la aproximación cuasiestática. Conviene recordar que aquí $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ es la velocidad de la luz en el vacío. Dentro de ella, las ecuaciones de Faraday y Ampere-Maxwell ya permiten describir gran parte de la fisica de induccion, autoinduccion y acoplamiento entre circuitos sin necesidad de resolver todavia el problema completo de radiacion.

El punto conceptual importante es que la corriente de desplazamiento no aparece solo en fenomenos "rapidos". Incluso en problemas lentos, su presencia es esencial para mantener la consistencia logica de las ecuaciones y para entender correctamente la conexion entre corriente, flujo electrico y campo magnetico.

Resumen conceptual. La ley de Faraday introduce el acoplamiento temporal $\partial\mathbf{B}/\partial t \to \nabla\times\mathbf{E}$. La ley de Ampere-Maxwell introduce el acoplamiento complementario $\partial\mathbf{E}/\partial t \to \nabla\times\mathbf{B}$. Juntas, ambas ecuaciones convierten a $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ en un sistema dinamico mutuamente entrelazado.

10.5. Escalas de validez y aproximacion cuasiestatica

La presencia simultanea de (88) y (105) no significa que toda situacion temporal requiera resolver el problema completo de propagacion electromagnetica. Si el tamano caracteristico del sistema es L y el tiempo tipico de variacion es τ, entonces la propagacion retardada puede ignorarse de primera aproximacion cuando

$$L \ll c\tau. \tag{113}$$

En ese regimen, los campos se ajustan "casi instantaneamente" a las fuentes a escala del sistema y es razonable conservar muchas intuiciones de la magnetostatica y de la electrostatica, aunque los campos dependan lentamente del tiempo.

Dentro de esta aproximacion, a veces es util distinguir dos limites:

- **regimen electrocuasiestatico:** los efectos inductivos son pequenos frente a la acumulacion de carga y a la respuesta capacitiva;
- **regimen magnetocuasiestatico:** la corriente de conduccion domina sobre la corriente de desplazamiento en la mayoria del volumen conductor, aunque esta ultima siga siendo indispensable para la consistencia global.

Una estimacion simple del segundo caso se obtiene comparando los dos terminos fuente de (105):

$$\epsilon_0 \left| \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right| \ll |\mathbf{J}|. \tag{114}$$

Aun asi, incluso cuando (114) se cumple localmente en un conductor, la corriente de desplazamiento puede ser crucial en regiones de vacio o dieléctrico, como el espacio entre las placas de un capacitor.

11. Sintesis de las ecuaciones relevantes

En el contexto de estas notas, las ecuaciones fundamentales pueden organizarse asi:

11.1. Magnetostatica estricta

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \tag{115}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{116}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}, \tag{117}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \qquad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (\nabla \cdot \mathbf{A} = 0). \tag{118}$$

11.2. Regimen dependiente del tiempo

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{119}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{120}$$

Combinadas con $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ y $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, estas son precisamente las ecuaciones de Maxwell en el vacio, en unidades SI.

11.3. Corolario: ecuaciones de onda en el vacio

Aunque el estudio sistematico de ondas electromagneticas corresponde a la siguiente etapa del curso, es util notar que las ecuaciones de Faraday y Ampere-Maxwell ya contienen esa posibilidad. En el vacio, con $\rho = 0$ y $\mathbf{J} = 0$, tenemos

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{121}$$

Tomando el rotacional de la ley de Faraday y usando la identidad

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E},$$

se obtiene

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \tag{122}$$

es decir,

$$\boxed{\nabla^2\mathbf{E} - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} = 0.} \tag{123}$$

De forma completamente analoga,

$$\boxed{\nabla^2\mathbf{B} - \mu_0\epsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2} = 0.} \tag{124}$$

Asi, la corriente de desplazamiento no solo restaura la consistencia de la ley de Ampere: tambien abre la puerta a la propagacion autonoma de campos electricos y magneticos, es decir, a las ondas electromagneticas.

12. Ejercicios para los estudiantes

Ejercicio 1. *Usando directamente la ley de Biot-Savart, derive el campo magnetico de un segmento rectilineo finito de corriente y muestre que, a una distancia perpendicular s, su modulo puede escribirse como*

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi s}(\sin\alpha_1 + \sin\alpha_2),$$

donde α_1 y α_2 son los angulos subtendidos por los extremos del hilo vistos desde el punto de observacion.

Ejercicio 2. *Use la ley de Ampere para obtener el campo magnetico dentro y fuera de un cilindro infinito de radio a que transporta una corriente total I uniformemente distribuida en su seccion transversal. Compare con el resultado obtenido a partir del potencial vectorial.*

Ejercicio 3. *Calcule el potencial vectorial sobre el eje de una espira circular de radio a y corriente I. A partir de el, recupere el campo magnetico sobre el eje.*

Ejercicio 4. *Considere un solenoide largo cuyo campo interno es $B(t) = B_0\cos\omega t$. Obtenga el campo electrico inducido dentro y fuera del solenoide usando la ley de Faraday. Discuta el limite $\omega \to 0$.*

Ejercicio 5. *Analice con detalle el ejemplo del capacitor en carga. Muestre que la ley de Ampere-Maxwell produce el mismo resultado para $\oint \mathbf{B}\cdot d\ell$ independientemente de si la superficie de integracion corta al cable o pasa entre las placas.*

Ejercicio 6. *Demuestre que la definicion del momento dipolar magnetico*

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2}\int d^3r\, \mathbf{r}\times\mathbf{J}$$

es invariante bajo traslaciones del origen si la corriente es estacionaria y localizada.

Ejercicio 7. *Partiendo de $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ y de la transformacion de gauge*

$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\chi, \qquad \phi \to \phi - \frac{\partial\chi}{\partial t},$$

verifique que los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ permanecen invariantes. Discuta el significado fisico de esta libertad.

Comentario final

Estas notas cierran el paso conceptual desde la magnetostatica a la electrodinamica propiamente tal. La ley de Biot-Savart y la ley de Ampere describen campos producidos por corrientes estacionarias. El potencial vectorial organiza esa informacion de manera especialmente util. La ley de Faraday muestra luego que los campos variables en el tiempo inducen circulacion electrica, y la corriente de desplazamiento completa la estructura dinamica de Maxwell. A partir de aqui, el siguiente paso natural es estudiar ondas electromagneticas, potenciales retardados y radiacion.